

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質

月 日

名前

気体の発生と性質

ポイント

気体の発生と確かめ方

● 発生

酸素は二酸化マンガんにうすい過酸化水素水、二酸化炭素は石灰石に、水素は亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えて発生させます。

● 確かめ方

二酸化炭素は石灰水を白くににごらせます。酸素は火のついた線香が炎を上げて燃え、水素は火を近づけると音を立てて燃えます。

● アンモニア

刺激臭があり、水に非常によくとけます。水溶液はアルカリ性です。

1 図は、酸素を発生させて集める装置です。A～Dの名前を書きなさい。

発生装置の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 表は、4つの気体A～Dを調べた結果です。

気体の性質の表

気体	におい	水へのとけ方	火を近づけたとき	石灰水に通したとき
A	なし	とげにくい	気体が音を立てて燃えた	変化なし
B	なし	少しとける	火が消えた	白くににごった
C	鼻をつくにおい	非常によくとける	火が消えた	変化なし
D	なし	とげにくい	線香が炎を上げて燃えた	変化なし

(1) A～Dは、酸素、二酸化炭素、水素、アンモニアのいずれかです。AとDの気体の名前を、それぞれ書きなさい。

答え

(2) 表の「鼻をつくにおい」を、何といいますか。

答え

(3) 気体BとCの水溶液の性質の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア B：アルカリ性 C：酸性

イ B：酸性 C：アルカリ性

ウ B：酸性 C：酸性

エ B：アルカリ性 C：アルカリ性

答え

(4) 正しい文を、ア～オからすべて選びなさい。

ア 二酸化炭素は水に少しとける。

イ 水素は音を立てて燃える。

ウ アンモニアは、水にとげにくい。

エ 窒素は、空気の約78%をしめる。

オ 酸素は、それ自身が燃える。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質	月 日
	気体の発生と性質（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

発生の操作と理由

【実験】図の装置で気体を発生させ、水上置換法で集めました。

- ① 三角フラスコに二酸化マンガンを入れ、ゴム栓をしました。
- ② ろうと管から、先が液にひたるまで、うすい過酸化水素水（オキシドール）を加えると、気体が発生しました。
- ③ 気体が出はじめてから、しばらくの間は、集気びんに集めませんでした。
- ④ そのあと、水で満たした集気びんに、気体を集めました。
- ⑤ 気体が集まった集気びんを取り出し、火のついた線香を入れて、ようすを調べました。



(1) ⑤で、火のついた線香を入れると、線香はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 火が消える。
- イ ポンと音を立てて燃える。
- ウ 変化しない。
- エ 炎を上げて激しく燃える。

答え

(2) ②で、ろうと管の先を液にひたしておくのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ③で、はじめに出てきた気体を集めないのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

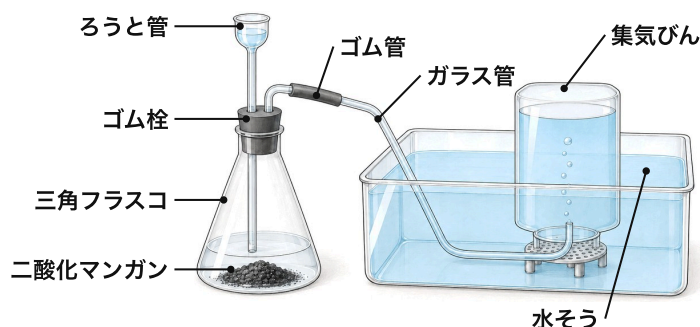
(4) 同じ装置で二酸化炭素を発生させるとき、三角フラスコに入れる物質と、ろうと管から加える液体の組み合わせとして、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 二酸化マンガン うすい塩酸
- イ 亜鉛 うすい塩酸
- ウ 石灰石 うすい塩酸
- エ 石灰石 うすい過酸化水素水

答え

1 発生装置の名前

考え方 液体はろうと管から加え、発生した気体は、ゴム栓のガラス管とゴム管を通して、集気びんに集まります。



(1) A

ろうと管

- 液体を加えるときに使う、上の部分です。
- 先を液にひたし、気体がもれないようにします。

(2) B

二酸化マンガン

- 三角フラスコに入れておく、黒い粉末です。
- ここへうすい過酸化水素水を加えます。

(3) C

ゴム栓

- 三角フラスコの口をふさぐ栓です。
- ろうと管とガラス管を通す、2つの穴があります。

(4) D

集気びん

- 気体を集める、口の広いびんです。
- 水で満たし、水そうの中にさかさまに立てます。

2 気体の性質の表

考え方 表の結果を、気体の性質と結びつけて、気体の名前を決めます。水溶液の性質は、気体の名前から考えます。

(1) AとDの気体

A 水素、D 酸素

- Aは、気体が音を立てて燃えるので、水素です。
- Dは、線香が炎を上げて燃えるので、酸素です。

(2) 鼻をつくにおい

刺激臭

- 鼻をつくような強いにおいを、刺激臭といいます。
- 気体Cはアンモニアです。においは、手であおぐようにしてかぎます。

(3) BとCの水溶液の性質

イ

- Bは石灰水が白くにごるので、二酸化炭素です。
- Cは鼻をつくにおいなので、アンモニアです。
- 二酸化炭素は酸性、アンモニアはアルカリ性です。

(4) 正しい文をすべて選ぶ

ア、イ、エ

- ア、イ、エが正しい文です。
- ウは、水に非常によくとけるので、まちがいです。
- オは、酸素自身は燃えないので、まちがいです。

3 発生の操作と理由

考え方 操作には、すべて理由があります。気体の通り道、空気のまじり方、発生させる物質の組み合わせから考えます。

(1) 線香のようす

エ

- 発生した気体は、酸素です。
- 酸素には、ものを燃やすはたらきがあるので、線香が炎を上げて激しく燃えます。

(2) ろうと管の先を液にひたす理由

発生した気体が、ろうと管から外へ出ていかなないようにするため。

- 先が液から出ていると、発生した気体が、ろうと管を通して外へにげます。
- 先を液にひたしておくと、液が出口をふさいでくれます。

(3) はじめの気体を集めない理由

装置の中にあつた空気が、まじっているから。

- はじめに出る気体は、装置の中の空気をおし出します。
- その空気がまじるので、しばらく出してから集めます。

(4) 二酸化炭素を発生させる組み合わせ

ウ

- 二酸化炭素は、石灰石にうすい塩酸を加えると発生します。
- アの二酸化マンガンは酸素、イの亜鉛は水素の発生に使います。

まちがえやすいところ

- はじめに出てきた気体を、そのまま集めないように、しばらく出してから集めます。
- 火が消えたことだけで、二酸化炭素と決めないように、石灰水が白くにごるかどうかで確かめます。